

LISTA DE EXERCÍCIOS
Pseudocódigo e Fluxograma

Disciplina: Lógica de Programação e Algoritmos

Tema: Introdução à construção de algoritmos

Conteúdos: Entrada, processamento, saída, variáveis, operadores, estruturas condicionais e estruturas de repetição.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para cada exercício, o aluno deverá apresentar:

1. A identificação das entradas, processamento e saídas;
2. O algoritmo em pseudocódigo;
3. O fluxograma correspondente;

PARTE I – ALGORITMOS SEQUENCIAIS

EXERCÍCIO 1 — Saudação

Algoritmo

Var

nome : caractere

Início

Leia(nome)

Escreva("Olá, ", nome, "! Seja bem-vindo(a) à disciplina de Lógica de Programação.")

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler nome -> Mostrar mensagem -> Fim.

EXERCÍCIO 2 — Soma de dois números

Algoritmo

Var

n1, n2, soma : inteiro

Início

Leia(n1, n2)

soma <- n1 + n2

Escreva(n1, n2, soma)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler n1, n2 -> soma <- $n1 + n2$ -> Escrever n1, n2, soma -> Fim.

EXERCÍCIO 3 — Quatro operações

Algoritmo

Var

a, b, soma, sub, mult, div : real

Início

Leia(a, b)

soma <- $a + b$

sub <- $a - b$

mult <- $a * b$

div <- a / b

Escreva(soma, sub, mult, div)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler a, b -> Calcular operações -> Escrever resultados -> Fim.

EXERCÍCIO 4 — Média do aluno

Algoritmo

Var

n1, n2, n3, media : real

Início

Leia(n1, n2, n3)

media <- $(n1 + n2 + n3) / 3$

Escreva(media)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler notas -> media <- $(n1+n2+n3)/3$ -> Escrever media -> Fim.

EXERCÍCIO 5 — Área do retângulo

Algoritmo

Var

base, altura, area : real

Início

Leia(base, altura)

area <- base * altura

Escreva(area)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler base, altura -> area <- base * altura -> Escrever area -> Fim.

EXERCÍCIO 6 — Área do círculo

Algoritmo

Var

raio, area : real

Início

Leia(raio)

area <- 3.14159 * (raio * raio)

Escreva(area)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler raio -> area <- 3.14159 * raio^2 -> Escrever area -> Fim.

EXERCÍCIO 7 — Conversão de temperatura

Algoritmo

Var

c, f : real

Início

Leia(c)

f <- (c * 9/5) + 32

Escreva(f)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler c -> f <- (c * 9/5) + 32 -> Escrever f -> Fim.

EXERCÍCIO 8 — Salário mensal

Algoritmo

Var

horas, valor_hora, salario : real

Início

Leia(horas, valor_hora)

salario <- horas * valor_hora

Escreva(salario)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler horas, valor_hora -> salario <- horas * valor_hora -> Escrever salario -> Fim.

EXERCÍCIO 9 — Consumo de combustível

Algoritmo

Var

distancia, litros, consumo : real

Início

Leia(distancia, litros)

consumo <- distancia / litros

Escreva(consumo)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler distancia, litros -> consumo <- distancia / litros -> Escrever consumo -> Fim.

EXERCÍCIO 10 — Valor da compra

Algoritmo

Var

nome : caractere

qtd : inteiro

preco, total : real

Início

Leia(nome, qtd, preco)

total <- qtd * preco

Escreva(total)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler nome, qtd, preco -> total <- qtd * preco -> Escrever total -> Fim.

PARTE II – ESTRUTURAS CONDICIONAIS

EXERCÍCIO 11 — Maior de idade

Algoritmo

Var

idade : inteiro

Início

Leia(idade)

Se idade >= 18 Entao

Escreva("Maior de idade")

Senao

Escreva("Menor de idade")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler idade -> idade >= 18? -> (Sim) Escrever "Maior" -> Fim / (Não) Escrever "Menor" -> Fim.

EXERCÍCIO 12 — Número positivo ou negativo

Algoritmo

Var

num : real

Início

Leia(num)

Se num > 0 Entao

Escreva("Positivo")

SenaoSe num < 0 Entao

Escreva("Negativo")

Senao

Escreva("Zero")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler num -> $\text{num} > 0?$ -> (Sim) "Positivo" / (Não) $\text{num} < 0?$ -> (Sim) "Negativo" / (Não) "Zero" -> Fim.

EXERCÍCIO 13 — Número par ou ímpar

Algoritmo

Var

num : inteiro

Início

Leia(num)

Se $(\text{num} \% 2) = 0$ Então

Escreva("Par")

Senão

Escreva("Ímpar")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler num -> $\text{resto}(\text{num}/2) = 0?$ -> (Sim) "Par" / (Não) "Ímpar" -> Fim.

EXERCÍCIO 14 — Maior entre dois números

Algoritmo

Var

n1, n2 : real

Início

Leia(n1, n2)

Se $n1 > n2$ Então

Escreva(n1)

Senão

Escreva(n2)

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler n1, n2 -> $n1 > n2?$ -> (Sim) Escrever n1 / (Não) Escrever n2 -> Fim.

EXERCÍCIO 15 — Maior entre três números

Algoritmo

Var

n1, n2, n3, maior : real

Início

Leia(n1, n2, n3)

maior <- n1

Se n2 > maior Entao

maior <- n2

FimSe

Se n3 > maior Entao

maior <- n3

FimSe

Escreva(maior)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler n1, n2, n3 -> maior <- n1 -> n2 > maior? -> (Sim) maior <- n2 -> n3 > maior? -> (Sim) maior <- n3 -> Escrever maior -> Fim.

EXERCÍCIO 16 — Situação acadêmica

Algoritmo

Var

n1, n2, media : real

Início

Leia(n1, n2)

media <- (n1 + n2) / 2

Escreva(media)

Se media >= 7 Entao

Escreva("Aprovado")

SenaoSe media >= 5 Entao

Escreva("Recuperação")

Senao

Escreva("Reprovado")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler notas -> Calcular media -> media >= 7? -> (Sim) "Aprovado" / (Não) media >= 5? -> (Sim) "Recuperação" / (Não) "Reprovado" -> Fim.

EXERCÍCIO 17 — Desconto na compra

Algoritmo

Var

valor, perc, desc, final : real

Início

Leia(valor)

Se valor <= 100 Entao

perc <- 0

SenaoSe valor <= 500 Entao

perc <- 5

Senao

perc <- 10

FimSe

desc <- valor * (perc / 100)

final <- valor - desc

Escreva(valor, perc, desc, final)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler valor -> Determinar perc -> desc <- valor * (perc/100) -> final <- valor - desc -> Escrever resultados -> Fim.

EXERCÍCIO 18 — Faixa etária

Algoritmo

Var

idade : inteiro

Início

Leia(idade)

Se idade <= 12 Entao

Escreva("Criança")

SenaoSe idade <= 17 Entao

Escreva("Adolescente")

SenaoSe idade <= 59 Entao

Escreva("Adulto")

Senao

Escreva("Idoso")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler idade -> Validar faixas etárias em sequência -> Escrever categoria -> Fim.

EXERCÍCIO 19 — Cálculo do IMC

Algoritmo

Var

peso, altura, imc : real

Inicio

Leia(peso, altura)

imc <- peso / (altura * altura)

Se imc < 18.5 Entao

Escreva("Abaixo do peso")

SenaoSe imc <= 24.9 Entao

Escreva("Peso adequado")

SenaoSe imc <= 29.9 Entao

Escreva("Sobrepeso")

Senao

Escreva("Obesidade")

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler peso, altura -> imc <- peso / (altura^2) -> Validar faixas do IMC -> Escrever resultado -> Fim.

EXERCÍCIO 20 — Calculadora

Algoritmo

Var

n1, n2, res : real

op : caractere

Inicio

Leia(n1, n2, op)

Se (op = "/") E (n2 = 0) Entao

Escreva("Erro: Divisão por zero")

Senao

Se op = "+" Entao

res <- n1 + n2

SenaoSe op = "-" Entao

res <- n1 - n2

SenaoSe op = "*" Entao

res <- n1 * n2

SenaoSe op = "/" Entao

res <- n1 / n2

FimSe

Escreva(res)

FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler n1, n2, op -> op="/" E n2=0? -> (Sim) Erro / (Não) Calcular res conforme op -> Escrever res -> Fim.

PARTE III – ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

EXERCÍCIO 21 — Contagem crescente

Algoritmo

Var

i : inteiro

Inicio

Para i de 1 ate 10 faca

Escreva(i)

FimPara

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> i <- 1 -> i <= 10? -> (Sim) Escrever i -> i <- i + 1 -> Retorna à condição / (Não) Fim.

EXERCÍCIO 22 — Contagem regressiva

Algoritmo

Var

i : inteiro

Inicio

Para i de 10 ate 0 passo -1 faca

Escreva(i)

FimPara

Escreva("Fim da contagem!")

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> i <- 10 -> i >= 0? -> (Sim) Escrever i -> i <- i - 1 -> Retorna / (Não) Escrever "Fim" -> Fim.

EXERCÍCIO 23 — Números pares

Algoritmo

Var

i : inteiro

Inicio

Para i de 1 ate 100 faca

Se (i % 2) = 0 Entao

Escreva(i)

FimSe

FimPara

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> i <- 1 -> i <= 100? -> (Sim) i % 2 = 0? -> (Sim) Escrever i -> i <- i + 1 -> Retorna / (Não) Fim.

EXERCÍCIO 24 — Tabuada

Leia um número inteiro e apresente sua tabuada de 1 até 10.

Algoritmo

Var

num, i, res : inteiro

Inicio

Leia(num)

Para i de 1 ate 10 faça

res <- num * i

Escreva(num, " x ", i, " = ", res)

FimPara

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler num -> i <- 1 -> i <= 10? -> (Sim) Calcular res e Escrever -> i <- i + 1 -> Retorna / (Não) Fim.

EXERCÍCIO 25 — Soma de 1 até N

Algoritmo

Var

n, i, soma : inteiro

Inicio

Leia(n)

soma <- 0

Para i de 1 ate n faça

soma <- soma + i

FimPara

Escreva(soma)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler n -> soma <- 0 -> i <- 1 -> i <= n? -> (Sim) soma <- soma + i -> i <- i + 1 -> Retorna / (Não) Escrever soma -> Fim.

EXERCÍCIO 26 — Média da turma

Algoritmo

Var

qtd, i : inteiro

nota, soma, media : real

Inicio

Leia(qtd)

soma <- 0

Para i de 1 ate qtd faca

Leia(nota)

soma <- soma + nota

FimPara

media <- soma / qtd

Escreva(media)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler qtd -> soma <- 0 -> Laço para ler notas e somar -> media <- soma / qtd -> Escrever media -> Fim.

EXERCÍCIO 27 — Aprovados e reprovados

Algoritmo

Var

i, aprovados, reprovados : inteiro

nota, perc : real

Início

aprovados <- 0

reprovados <- 0

Para i de 1 ate 10 faca

Leia(nota)

Se nota >= 7 Entao

aprovados <- aprovados + 1

Senao

reprovados <- reprovados + 1

FimSe

FimPara

perc <- (aprovados / 10) * 100

Escreva(aprovados, reprovados, perc)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Inicializar contadores -> Laço 10 vezes -> Ler nota -> Avaliar e incrementar contador correspondente -> Calcular percentagem -> Mostrar resultados -> Fim.

EXERCÍCIO 28 — Maior número

Algoritmo

Var

i : inteiro

num, maior : real

Inicio

Leia(maior)

Para i de 2 ate 10 faca

 Leia(num)

 Se num > maior Entao

 maior <- num

 FimSe

FimPara

Escreva(maior)

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler primeiro número como maior -> Laço de 2 a 10 -> Ler num -> num > maior? -> (Sim) maior <- num -> Fim Laço -> Escrever maior -> Fim.

EXERCÍCIO 29 — Senha

Algoritmo

Var

senha : inteiro

Inicio

Leia(senha)

Enquanto senha <> 1234 faca

 Escreva("Senha incorreta. Tente novamente.")

 Leia(senha)

FimEnquanto

Escreva("Acesso autorizado.")

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler senha -> senha <> 1234? -> (Sim) Escrever "Incorreta", Ler senha, Retorna / (Não) Escrever "Autorizado" -> Fim.

EXERCÍCIO 30 — Caixa eletrônico

Algoritmo

Var

saldo, valor : real

op : inteiro

Inicio

Leia(saldo)

op <- 0

Enquanto op <> 4 faca

Escreva("1-Saldo, 2-Depósito, 3-Saque, 4-Sair")

Leia(op)

Se op = 1 Entao

Escreva(saldo)

SenaoSe op = 2 Entao

Leia(valor)

saldo <- saldo + valor

SenaoSe op = 3 Entao

Leia(valor)

Se valor <= saldo Entao

saldo <- saldo - valor

Senao

Escreva("Saldo insuficiente")

FimSe

FimSe

FimEnquanto

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler saldo inicial -> Apresentar menu -> Ler op -> op <> 4? -> Executar operação correspondente e atualizar saldo -> Retornar ao menu -> (Não) Fim.

PARTE IV – DESAFIOS

EXERCÍCIO 31 — Posto de combustível

Algoritmo

Var

litros, preco, bruto, desc, final : real

Inicio

Leia(litros, preco)

```
bruto <- litros * preco
```

```
Se litros < 20 Entao
```

```
    desc <- 0
```

```
SenaoSe litros <= 40 Entao
```

```
    desc <- bruto * 0.03
```

```
Senao
```

```
    desc <- bruto * 0.05
```

```
FimSe
```

```
final <- bruto - desc
```

```
Escreva(bruto, desc, final)
```

```
FimAlgoritmo
```

- Fluxograma: Início -> Ler litros, preco -> bruto <- litros * preco -> Validar quantidade para calcular desc -> final <- bruto - desc -> Escrever resultados -> Fim.

EXERCÍCIO 32 — Sistema de estacionamento

Algoritmo

Var

```
ent, sai, horas, total : real
```

Inicio

```
Leia(ent, sai)
```

```
horas <- sai - ent
```

```
Se horas <= 1 Entao
```

```
    total <- 10
```

```
Senao
```

```
    total <- 10 + ((horas - 1) * 5)
```

```
FimSe
```

```
Escreva(horas, total)
```

```
FimAlgoritmo
```

- Fluxograma: Início -> Ler ent, sai -> horas <- sai - ent -> horas <= 1? -> (Sim) total <- 10 / (Não) total <- 10 + (horas-1)*5 -> Escrever horas, total -> Fim.

EXERCÍCIO 33 — Eleição

Algoritmo

Var

voto, c1, c2, c3, total : inteiro

Inicio

c1 <- 0; c2 <- 0; c3 <- 0

Leia(voto)

Enquanto voto <> 0 faca

Se voto = 1 Entao c1 <- c1 + 1 FimSe

Se voto = 2 Entao c2 <- c2 + 1 FimSe

Se voto = 3 Entao c3 <- c3 + 1 FimSe

Leia(voto)

FimEnquanto

total <- c1 + c2 + c3

Escreva(c1, c2, c3, total)

Se (c1 > c2) E (c1 > c3) Entao Escreva("Vencedor C1") FimSe

Se (c2 > c1) E (c2 > c3) Entao Escreva("Vencedor C2") FimSe

Se (c3 > c1) E (c3 > c2) Entao Escreva("Vencedor C3") FimSe

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Iniciar contadores -> Ler voto -> voto <> 0? -> (Sim) Contabilizar ao candidato respectivo, Ler voto, Retorna / (Não) Somar total, Identificar vencedor, Mostrar resultados -> Fim.

EXERCÍCIO 34 — Sistema de vendas

Algoritmo

Var

nome : caractere

qtd, qtd_vendas, qtd_prod : inteiro

preco, total, fat, maior : real

continuar : inteiro

Inicio

qtd_vendas <- 0; qtd_prod <- 0; fat <- 0; maior <- 0

continuar <- 1

Enquanto continuar = 1 faca

Leia(nome, qtd, preco)

total <- qtd * preco

qtd_vendas <- qtd_vendas + 1

```
qtd_prod <- qtd_prod + qtd
```

```
fat <- fat + total
```

```
Se total > maior Entao maior <- total FimSe
```

```
Escreva("Mais vendas? (1-Sim, 0-Não)")
```

```
Leia(continuar)
```

```
FimEnquanto
```

```
Escreva(qtd_vendas, qtd_prod, fat, maior)
```

```
FimAlgoritmo
```

- Fluxograma: Início -> Iniciar variáveis -> Ler dados da venda -> total <- qtd * preco -> Atualizar totalizadores e testar se é a maior venda -> Ler opção de continuar -> continuar = 1? -> (Sim) Retorna / (Não) Mostrar balanço geral -> Fim.

EXERCÍCIO 35 — Sistema acadêmico

```
Algoritmo
```

```
Var
```

```
nome : caractere
```

```
qtd, i, aprov, recup, reprov : inteiro
```

```
n1, n2, media, soma, geral, maior, menor : real
```

```
Início
```

```
Leia(qtd)
```

```
aprov <- 0; recup <- 0; reprov <- 0; soma <- 0
```

```
Para i de 1 ate qtd faca
```

```
Leia(nome, n1, n2)
```

```
media <- (n1 + n2) / 2
```

```
soma <- soma + media
```

```
Se i = 1 Entao
```

```
maior <- media; menor <- media
```

```
Senao
```

```
Se media > maior Entao maior <- media FimSe
```

```
Se media < menor Entao menor <- media FimSe
```

```
FimSe
```

```
Se media >= 7 Entao aprov <- aprov + 1
```

```
SenaoSe media >= 5 Entao recup <- recup + 1
```

```
Senao reprov <- reprov + 1 FimSe
```

```
FimPara
```

```
geral <- soma / qtd
```

```
Escreva(qtd, aprov, recup, reprov, geral, maior, menor)
```

```
FimAlgoritmo
```

- Fluxograma: Início -> Ler qtd -> Iniciar totalizadores -> Laço de 1 a qtd -> Ler aluno e notas -> Calcular media -> Avaliar situação e atualizar maior/menor -> Calcular geral <- soma / qtd -> Mostrar resumo -> Fim.

DESAFIO FINAL – DO PROBLEMA AO ALGORITMO

1. Descrição: Sistema para registrar entradas e saídas de um produto.
2. Entradas: Quantidade inicial, tipo de operação (entrada/saída), quantidade operada.
3. Processamento: Somar ou subtrair as quantidades operadas ao total em estoque.
4. Saídas: Estoque atualizado a cada operação
- 5.

Algoritmo

Var

estoque, operacao, qtd : inteiro

Inicio

Leia(estoque)

operacao <- 1

Enquanto operacao <> 0 faca

Escreva("1-Entrada, 2-Saída, 0-Sair")

Leia(operacao)

Se operacao <> 0 Entao

Leia(qtd)

Se operacao = 1 Entao

estoque <- estoque + qtd

SenaoSe operacao = 2 Entao

estoque <- estoque - qtd

FimSe

Escreva("Estoque atual: ", estoque)

FimSe

FimEnquanto

FimAlgoritmo

- Fluxograma: Início -> Ler estoque inicial -> Ler operação -> operacao <> 0? -> (Sim) Ler qtd -> Ajustar estoque -> Mostrar estoque -> Retorna / (Não) Fim.